

# Lernziele      Produktionsmechaniker EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

---

Name

Jahr Lehrstart

Firma

# Inhaltsverzeichnis

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                               | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                       | 2  |
| Übersicht der Handlungskompetenzen .....                   | 3  |
| Semester 1 .....                                           | 4  |
| 5550 a Entwickeln von Produkten .....                      | 4  |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 6  |
| 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten ..... | 6  |
| 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....    | 7  |
| Semester 2 .....                                           | 9  |
| 5550 a Entwickeln von Produkten .....                      | 9  |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 9  |
| 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten ..... | 12 |
| 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....    | 12 |
| Semester 3 .....                                           | 14 |
| 5550 a Entwickeln von Produkten .....                      | 14 |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 16 |
| 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten ..... | 18 |
| Semester 4 .....                                           | 19 |
| 5550 a Entwickeln von Produkten .....                      | 19 |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 19 |
| 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten ..... | 21 |
| 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....    | 23 |
| Semester 5 .....                                           | 27 |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 27 |
| 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten ..... | 30 |
| 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....    | 31 |
| Semester 6 .....                                           | 34 |
| 5550 a Entwickeln von Produkten .....                      | 34 |
| 5550 b Herstellen von Produkten .....                      | 35 |
| 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....    | 36 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Produktionsmechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKB       | Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| HK        | Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| LK        | Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| LZ        | Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss).

## Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

| Entwickeln von Produkten<br>5550 a                                                                      | Herstellen von Produkten<br>5550 b                                                                                                                        | Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten<br>5550 c                                                                         | Übernehmen von betrieblicher Verantwortung<br>5550 d                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handlungskompetenzen                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| a1 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren<br>5550 a.01 Pflicht                                | b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten<br>5550 b.01 Pflicht                                               | c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten<br>5550 c.01 Pflicht | d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen<br>5550 d.01 Pflicht                                                               |
| a2 mechanische Produkte skizzieren<br>5550 a.02 Pflicht                                                 | b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten<br>5550 b.02 Pflicht                                         | c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten<br>5550 c.02 Pflicht                                                 | d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren<br>5550 d.02 Pflicht                                         |
| a3 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen<br>5550 a.03 Wahl | b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen<br>5550 b.03 Pflicht                                                                         | c3 Produkte der MEM-Industrie montieren<br>5550 c.03 Wahl                                                                       | d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten<br>5550 d.03 Pflicht                                           |
|                                                                                                         | b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen<br>5550 b.04 Pflicht                                                                               | c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen<br>5550 c.04 Wahl                                                               | d4 einfache mechanische Produkte eines MEM-Industriesektors prüfen und den Freigabeprozess einleiten<br>5550 d.04 Wahl                                           |
|                                                                                                         | b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen<br>5550 b.05 Wahl                                                                | c5 Produkte der MEM-Industrie instand halten<br>5550 c.05 Wahl                                                                  | d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen<br>5550 d.05 Wahl                                    |
|                                                                                                         | b6 einfache Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen<br>5550 b.06 Wahl                    |                                                                                                                                 | d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen<br>5550 d.06 Wahl |
|                                                                                                         | b7 Abweichungen während der automatisierten Produktion von Produkten der MEM-Industrie feststellen und bei Bedarf Korrekturen einleiten<br>5550 b.07 Wahl |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                         | b8 Komponenten für Produkte der MEM-Industrie durch Trennen, Umformen oder Fügen herstellen<br>5550 b.08 Wahl                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |

## Semester 1

### 5550 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                         | Semester  | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                               | 1, 3–4, 6 |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.          | 1, 4      |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                                     | 1         |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                            | 1         |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                          | 1         |       |
| LZ_11_1   | Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion. | 1         |       |
| LZ_11_2   | Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.                                                                 | 1         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                             | 1, 3, 6   |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                                      | 1, 6      |       |
| LZ_62     | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                                                  | 1         |       |
| LZ_64     | Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                | 1         |       |
| LZ_9479   | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                     | 1         |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                            | 1         |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                                                   | 1         |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                          | 1         |       |
| LZ_6_2    | Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.                                                                                                             | 1         |       |
| LZ_9      | Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler.                                                                         | 1         |       |
| LZ_10     | Sie erklären Promille und ppm.                                                                                                                                                        | 1         |       |
| KR c1 06  | Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.                                                                                            | 1         |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                            | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9467  | Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.                                                         | 1        |       |
| LZ_9468  | Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.                                                         | 1        |       |
| KR c1 04 | Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.     | 1        |       |
| LZ_2872  | Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.                                                                         | 1        |       |
| LZ_9471  | Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.                                                                       | 1        |       |
| LZ_717   | Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.                                                                        | 1        |       |
| KR c1 14 | Sie unterscheiden Symbole und setzen diese unterstützend zur Visualisierung von Funktionen ein.                          | 1        |       |
| LZ_9469  | Sie zählen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen auf.                                          | 1        |       |
| LZ_9470  | Sie setzen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen ein.                                          | 1        |       |
| LZ_9901  | Sie beurteilen Symbole für unterschiedliche Anwendungszwecke.                                                            | 1        |       |
| LZ_9926  | Sie setzen Symbole zur Visualisierung von technischen Produkteigenschaften ein.                                          | 1        |       |
| LZ_10075 | Sie setzen Gefahrensymbole entsprechend der Anforderung ein.                                                             | 1        |       |
| KR c1 05 | Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detaillierungsgrad dieser fest. | 1        |       |
| LZ_9465  | Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.                                                        | 1        |       |
| LZ_9466  | Sie legen den Detaillierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.                                    | 1        |       |

### **Pflicht** 5550 a.02 mechanische Produkte skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen detaillierte zwei- oder dreidimensionale Skizzen von mechanischen Produkten, um deren Struktur und Design zu visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Form und die einzelnen Komponenten des Produkts darzustellen. Diese Skizzen werden im beruflichen Alltag verwendet, um Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu erstellen und technische Dokumentationen zu unterstützen. Die Skizzen dienen als Grundlage für die Fertigung und Montage der Produkte und helfen dabei, die technischen Anforderungen und Spezifikationen klar zu kommunizieren. Sie arbeiten dabei sowohl mit analogen als auch digitalen Hilfsmitteln, um präzise und massstabsgetreue Darstellungen zu erstellen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.   | 1        |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.   | 1        |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                          | 1        |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten. | 1        |       |

### **Wahl** 5550 a.03 Fertigungsunterlagen für einfache mechanische Produkte der MEM-Industrie erstellen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der

Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.                                    | 1        |       |
| LZ_9181   | Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.                                 | 1        |       |
| MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.           | 1        |       |
| LZ_9178   | Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.                                 | 1        |       |
| LZ_9179   | Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen. | 1        |       |
| LZ_9180   | Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.                           | 1        |       |
| MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.                                  | 1        |       |
| LZ_9182   | Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.                                            | 1        |       |

## 5550 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b1 07 3-3 | Sie unterscheiden aufgrund bestimmter Eigenschaften und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt die in der MEM-Branche relevanten Werkstoffe. | 1        |       |
| LZ_9520      | Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.                            | 1        |       |
| LZ_9605_1    | Sie unterscheiden die ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Werkstoffe.                                                           | 1        |       |

## 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz

gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 09 | Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.                                                          | 1–2      |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                               | 1–2      |       |
| LZ_235    | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                                                                          | 1        |       |
| LZ_237    | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                                                                              | 1        |       |
| LZ_112    | Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.                                                                 | 1        |       |
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                                         | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                                | 1, 3     |       |
| LZ_1064   | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                        | 1        |       |
| LZ_9173   | Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an. | 1        |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |
| MEM 11 11 | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.             | 1, 4     |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |
| LZ_9176   | Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.                                                | 1        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.            | 1        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                                   | 1        |       |

## 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                   | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                | 1–2, 4   |       |
| LZ_34     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor. | 1        |       |

| ID     | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_35  | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_38  | Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.                                                                                                | 1        |       |
| LZ_41  | Sie bearbeiten und importieren Bilder.                                                                                                                                       | 1        |       |
| LZ_1_  | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1        |       |
| LZ_1_2 | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1        |       |
| LZ_1_3 | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.                                                                              | 1        |       |
| LZ_2   | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_3   | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1        |       |

### **Pflicht** 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                          | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus. | 1, 5–6   |       |
| LZ_9561   | Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.         | 1        |       |
| LZ_8229   | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                           | 1        |       |

## Semester 2

### 5550 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c3 13 | Sie identifizieren aufgrund der Spezifikationen in den Fertigungsunterlagen die Funktionen von Bauteilen. | 2        |       |

### 5550 b Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b1 10 1-2 | Sie bestimmen Maschinen zur Fertigung anhand eines Musterauftrags.                         | 2–3      |       |
| LZ_482       | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                        | 2        |       |
| LZ_483       | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                    | 2        |       |
| LZ_516       | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                    | 2        |       |
| LZ_8177      | Sie erläutern die Funktionsgruppen und den Aufbau der Werkzeugmaschine und deren Funktion. | 2        |       |
| PM b1 10 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten von Fertigungsmaschinen.                            | 2        |       |
| LZ_9090      | Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von konventionellen Maschinen.              | 2        |       |
| PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.                            | 2, 5     |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                     | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                 | 2        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.                        | 2, 5     |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                     | 2        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8263   | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.                                                                        | 2        |       |
| PM b1 08  | Sie wählen aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten und unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung sowie Entsorgung die diversen Hilfsstoffe aus. | 2        |       |
| LZ_9527   | Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.                                                                   | 2        |       |
| LZ_9528   | Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.                                                                           | 2        |       |
| LZ_9604_1 | Sie setzen Hilfsstoffe dem Verwendungszweck entsprechend ein.                                                                                     | 2        |       |

### **Pflicht** 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06 | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                    | 2–5      |       |
| LZ_488   | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                                              | 2–3      |       |
| LZ_1815  | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung. | 2–3      |       |
| LZ_8084  | Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.                                                 | 2–3      |       |

### **Pflicht** 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                    | Semester | Visum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 11 2-3 | Sie unterscheiden die Funktionsweise von konventionellen Werkzeugmaschinen.                      | 2        |       |
| LZ_537       | Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von rechnergesteuerten Maschinen.                 | 2        |       |
| LZ_7697      | Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.  | 2        |       |
| LZ_8177      | Sie erläutern die Funktionsgruppen und den Aufbau der Werkzeugmaschine und deren Funktion.       | 2        |       |
| PM b3 11 3-3 | Sie beschreiben den Einsatz von konventionellen Werkzeugmaschinen.                               | 2        |       |
| LZ_534       | Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.                   | 2        |       |
| LZ_1044      | Sie erläutern die Hauptarten von Werkzeugmaschinen für das Trennen und Umformen.                 | 2        |       |
| PM b3 09     | Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.      | 2        |       |
| LZ_488       | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                  | 2        |       |
| LZ_7534      | Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.                                        | 2        |       |
| LZ_7565      | Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.                                    | 2        |       |
| LZ_501       | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion. | 2        |       |
| PM b3 21 1-2 | Sie beschreiben den effizienten Einsatz der Ressourcen.                                          | 2        |       |
| LZ_9538      | Sie unterscheiden verschiedene effizient eingesetzte Ressourcen.                                 | 2        |       |
| LZ_9539      | Sie benennen den Einsatz von effizient eingesetzten Ressourcen.                                  | 2        |       |
| PM b3 21 2-2 | Sie beschreiben das Recycling und die umweltgerechte Entsorgung von Reststoffen.                 | 2        |       |
| LZ_9536      | Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.                   | 2        |       |
| LZ_9537      | Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.                                 | 2        |       |

#### **Pflicht** 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es, interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie direkte Korrekturmassnahmen ein oder ziehen die verantwortliche Person bei. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                     | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 18 2-3 | Sie bestimmen die geeigneten Messmittel und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten. | 2        |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                            | 2        |       |

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                 | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8229      | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                  | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.    | 2        |       |
| PM b4 08 1-2 | Sie bestimmen die geeigneten Lehren und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten. | 2        |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                        | 2        |       |
| LZ_8229      | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                  | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.    | 2        |       |

## 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 09 | Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit. | 1–2      |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                      | 1–2      |       |

## 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                         | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                      | 1–2, 4   |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.  | 2        |       |
| MEM 07 06 | Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen. | 2        |       |
| LZ_9386   | Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.              | 2        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                              | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 33 | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.                      | 2        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                       | 2        |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                       | 2        |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                       | 2        |       |
| xx d1 36 | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge. | 2        |       |
| LZ_9387  | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                              | 2        |       |

## Semester 3

### 5550 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester  | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                             | 1, 3–4, 6 |       |
| LZ_78     | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.                                 | 3         |       |
| LZ_79     | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.                                     | 3         |       |
| LZ_71     | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                                                   | 3         |       |
| LZ_1423   | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.                                      | 3         |       |
| LZ_9494   | Sie berechnen Scherspannungen.                                                                                                      | 3         |       |
| LZ_9500   | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.                                                           | 3         |       |
| LZ_9501   | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.                                                          | 3         |       |
| LZ_9504   | Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.                                                                                               | 3         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                           | 1, 3, 6   |       |
| LZ_198    | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 3         |       |
| LZ_964    | Sie unterscheiden die Funktionen von Arbeits- und Kraftmaschinen nach ihrer physikalischen Wirkungsweise und Bauart.                | 3         |       |
| LZ_70     | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                                                           | 3         |       |
| LZ_77     | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                                                  | 3         |       |
| LZ_9497   | Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.                                                                        | 3         |       |
| LZ_9498   | Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.                                                                                     | 3         |       |
| LZ_9499   | Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.                                                                | 3         |       |
| LZ_9502   | Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.                                                           | 3         |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                          | 3, 6      |       |
| LZ_7688   | Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.                                                       | 3         |       |
| LZ_478    | Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.                                                         | 3         |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                   | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8162  | Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien. | 3        |       |
| LZ_8072  | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                | 3        |       |
| LZ_7697  | Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion. | 3        |       |
| LZ_61    | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.                               | 3        |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                      | 3        |       |
| LZ_223   | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                                | 3        |       |
| LZ_483   | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.                         | 3        |       |
| LZ_482   | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                             | 3        |       |
| LZ_479   | Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.                                                   | 3        |       |
| LZ_516   | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                         | 3        |       |
| LZ_850   | Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.              | 3        |       |
| KR c1 08 | <b>Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.</b>                            | 3        |       |
| LZ_9456  | Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.               | 3        |       |

#### **Pflicht** 5550 a.02 mechanische Produkte skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen detaillierte zwei- oder dreidimensionale Skizzen von mechanischen Produkten, um deren Struktur und Design zu visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Form und die einzelnen Komponenten des Produkts darzustellen. Diese Skizzen werden im beruflichen Alltag verwendet, um Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu erstellen und technische Dokumentationen zu unterstützen. Die Skizzen dienen als Grundlage für die Fertigung und Montage der Produkte und helfen dabei, die technischen Anforderungen und Spezifikationen klar zu kommunizieren. Sie arbeiten dabei sowohl mit analogen als auch digitalen Hilfsmitteln, um präzise und massstabsgetreue Darstellungen zu erstellen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                   | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c1 07 | <b>Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.</b> | 3        |       |
| LZ_9452  | Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.                                                          | 3        |       |
| LZ_9453  | Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.                              | 3        |       |
| LZ_9454  | Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an.      | 3        |       |
| LZ_9455  | Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.                                                                     | 3        |       |
| LZ_9458  | Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.                                                                                    | 3        |       |
| LZ_9011  | Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.                                                                   | 3        |       |
| LZ_9013  | Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.                                                                       | 3        |       |
| LZ_9459  | Sie erklären und unterscheiden besondere Darstellungsarten.                                                                     | 3        |       |
| LZ_9019  | Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.                                                             | 3        |       |
| LZ_9018  | Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.                                                                                | 3        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                          | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9016  | Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.                                                                                | 3        |       |
| LZ_9020  | Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_9460  | Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.                                                                                   | 3        |       |
| LZ_9005  | Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.                                                                              | 3        |       |
| LZ_9461  | Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.                                                                       | 3        |       |
| LZ_9000  | Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen                                                            | 3        |       |
| LZ_9462  | Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.                                                          | 3        |       |
| LZ_810   | Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.                                          | 3        |       |
| LZ_9464  | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.                       | 3        |       |
| KR c1 15 | Sie entscheiden sich für eine vereinfachte oder ausführliche Darstellung von Skizzen und wenden diese normgerecht und proportional an. | 3        |       |
| LZ_9457  | Sie beurteilen Darstellungsarten für vereinfachtes Zeichnen und wenden diese bei Handskizzen an.                                       | 3        |       |

## 5550 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b1 10 1-2 | Sie bestimmen Maschinen zur Fertigung anhand eines Musterauftrags.                                                                  | 2–3      |       |
| LZ_534       | Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.                                                      | 3        |       |
| LZ_11455     | Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Spannmittel aus.                                                                          | 3        |       |
| LZ_11456     | Sie erstellen AVOR-Unterlagen entsprechend den geltenden Normen.                                                                    | 3        |       |
| PM b1 09     | Sie bestimmen die Werkzeuge für die Fertigung und erläutern deren Einsatzmöglichkeiten.                                             | 3        |       |
| LZ_9745      | Sie benennen verschiedene Werkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.                                         | 3        |       |
| LZ_11452     | Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Werkzeughalter aus.                                                                       | 3        |       |
| LZ_7344      | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidewerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten. | 3        |       |
| LZ_11456     | Sie erstellen AVOR-Unterlagen entsprechend den geltenden Normen.                                                                    | 3        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                    | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11454 | Sie wählen dem Einsatzzweck entsprechende Bearbeitungswerkzeuge. | 3        |       |

### **Pflicht** 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06 | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                    | 2–5      |       |
| LZ_488   | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                                              | 2–3      |       |
| LZ_1815  | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung. | 2–3      |       |
| LZ_8084  | Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.                                                 | 2–3      |       |

### **Pflicht** 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                     | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 10 | Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung. | 3–4      |       |
| LZ_5069  | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.     | 3        |       |

## 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                              | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                     | 1, 3     |       |
| LZ_222    | Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.                                            | 3        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                        | 3        |       |
| LZ_5479   | Im Umgang mit Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie mit Flüssigkeits- und Gasbehältern zeigen sie Unfallgefahren auf.                                | 3        |       |
| LZ_7519   | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_2998   | Sie bezeichnen Gefährdung und Grundsatz.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                    | 3        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 3        |       |

## Semester 4

### 5550 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester  | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1, 3–4, 6 |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1, 4      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                   | 4         |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                 | 4         |       |
| LZ_86     | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.                                                                            | 4         |       |
| MEM 02 12 | Sie interpretieren definierte Prozesse.                                                                                                                                      | 4         |       |
| LZ_9003   | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                                                                                                 | 4         |       |
| MEM 02 13 | Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.                                                                                                                      | 4         |       |
| LZ_9157   | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                                                                                                | 4         |       |
| MEM 02 14 | Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.                                                                                                       | 4         |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.                                                                             | 4         |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                                                                 | 4         |       |

### 5550 b Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen.

in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                 | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06 | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                                                                     | 2–5      |       |
| LZ_482   | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                                                           | 4        |       |
| LZ_484   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_485   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschnitten. | 4        |       |
| LZ_501   | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.                                                                              | 4        |       |
| LZ_490   | Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_489   | Sie erläutern das Feinstbearbeitungsverfahren Schleifen.                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_23    | Sie bezeichnen Frei-, Keil- und Spanwinkel.                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_5066  | Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf.              | 4        |       |
| LZ_7322  | Sie erläutern Schmier- und Kühlverfahren.                                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_7342  | Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.                                                                                                                      | 4        |       |
| LZ_7344  | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.                                            | 4        |       |

### **Pflicht** 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                               | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 13 | Sie unterscheiden den Aufbau, die Funktionsweise und den Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen. | 4        |       |
| LZ_534   | Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.              | 4        |       |
| LZ_537   | Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von rechnergesteuerten Maschinen.            | 4        |       |
| LZ_5095  | Sie unterscheiden sich durch Besonderheiten gegenüber konventionellen Maschinen.            | 4        |       |
| PM b5 09 | Sie erstellen beispielhafte CNC-Programme und simulieren diese.                             | 4        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_855   | Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.                                     | 4        |       |
| PM b3 10 | <b>Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.</b>                                           | 3–4      |       |
| LZ_6_1   | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                       | 4        |       |
| LZ_5_2   | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                | 4        |       |
| LZ_3     | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                       | 4        |       |
| LZ_44    | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese. | 4        |       |
| LZ_62    | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                               | 4        |       |
| LZ_86    | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.  | 4        |       |

## 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                   | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 11    | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor. | 1, 4     |       |
| LZ_954       | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                            | 4        |       |
| PM c1 09 2-2 | <b>Sie beschreiben den Aufbau eines Arbeitsplatzes für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung.</b>                                     | 4        |       |
| LZ_1071      | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                                                 | 4        |       |
| LZ_1081      | Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_1094      | Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.                                                           | 4        |       |
| LZ_1815      | Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.                    | 4        |       |
| LZ_7668      | Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_7793      | Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.                                     | 4        |       |
| LZ_7865      | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                                           | 4        |       |
| LZ_7964      | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                                     | 4        |       |

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                                                      | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM c1 10 1-2 | Sie erläutern den Einsatz von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen.                                                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_136       | Sie beschreiben die Eigenschaften der Werkstoffe, darunter Festigkeit, Dichte, Schmelzpunkt, Leitfähigkeit und Längenausdehnung.                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_946       | Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.                                                                                                                             | 4        |       |
| LZ_5214      | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben. | 4        |       |
| LZ_5390      | Sie interpretieren Wälzlager-Kurzzeichen mit Hilfe von Normendokumenten.                                                                                                                                                                                                           | 4        |       |
| LZ_7462      | Sie erkennen Wellen, Achsen, Zapfen, Kupplungen, Zahnräder, Getriebe, Lager, Seile, Riemen, Ketten und Federn in technischen Zeichnungen.                                                                                                                                          | 4        |       |
| PM c1 10 2-2 | Sie erläutern die Merkmale von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzausrüstungen.                                                                                                                                                                                       | 4        |       |
| PM c1 08 2-2 | Sie erklären den Zweck von Montageunterlagen, Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen und interpretieren diese.                                                                                                                                                        | 4        |       |
| LZ_721       | Sie interpretieren die Schnitte mit Schnittverlauf in vorgegebenen, einfachen Zeichnungen.                                                                                                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_758       | Sie interpretieren und wenden Schnitte in Zeichnungen an: Vollschnitt, Halbschnitt, Teilschnitt und herausgezogene Querschnitte.                                                                                                                                                   | 4        |       |
| LZ_860       | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_901       | Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.                                                                                                                                                                                                | 4        |       |
| LZ_1071      | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                                                                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_1079      | Sie interpretieren Piktogramme.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |       |
| LZ_1090      | Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.                                                                                                                                                                                                                           | 4        |       |
| LZ_1094      | Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.                                                                                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_834       | Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.                                                                                                                                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_5214      | Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar, darunter Gewinde, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe, Keile, Nieten, Splinten, Kegel, Wälzlager, Dichtungen, Zahnräder, Federn und Schweissangaben. | 4        |       |
| LZ_7865      | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                                                                                                                                                                              | 4        |       |
| LZ_8100      | Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.                                                                                                                                                                                                                 | 4        |       |
| MEM 11 12    | Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.                                                                                                                                                                            | 4        |       |
| LZ_1070      | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                                                                                                                                                               | 4        |       |

### Wahl 5550 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den

Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien sowie die Form des Dokumentierens geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder führen es dem nächstfolgenden Bearbeitungsschritt zu.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM c3 10 | Sie erläutern Techniken für die Montage.                                                                                     | 4        |       |
| LZ_785   | Sie erläutern Definitionen und Begriffe von Masstoleranzen und Passungen.                                                    | 4        |       |
| LZ_898   | Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.                                                                                  | 4        |       |
| LZ_1071  | Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.                                                              | 4        |       |
| LZ_7865  | Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.                                                        | 4        |       |
| LZ_7964  | Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.                                  | 4        |       |
| LZ_7905  | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                                   | 4        |       |
| LZ_9778  | Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen. | 4        |       |
| LZ_9524  | Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.                  | 4        |       |
| LZ_11542 | Sie beschreiben die wichtigsten Montagetechniken.                                                                            | 4        |       |

## 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 11 | Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.                                                                                             | 1–2, 4   |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.                                             | 4        |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                                 | 4        |       |
| LZ_7905   | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                                                   | 4        |       |
| LZ_7915   | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                                           | 4        |       |
| xx d1 35  | Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch. | 4        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 4        |       |
| xx d1 48  | Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                         | 4        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 50  | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.                                                            | 4        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                 | 4        |       |
| xx d1 53  | Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_55     | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.                                         | 4        |       |
| LZ_9424   | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.                                                        | 4        |       |
| MEM 01 07 | Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.                           | 4        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 4        |       |
| MEM 01 08 | Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).                                                   | 4        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4        |       |
| MEM 01 09 | Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).                    | 4        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4        |       |
| MEM 01 11 | Sie planen die Projektkommunikation.                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 4        |       |
| MEM 01 12 | Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.   | 4        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 4        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 4        |       |
| MEM 01 17 | Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.                                                              | 4        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                 | 4        |       |
| xx d1 32  | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 4–5      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 4–5      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 4–5      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 4–5      |       |
| xx d1 34  | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 4–5      |       |
| LZ_1362   | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                 | 4        |       |
| xx d1 42  | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 4–5      |       |
| LZ_9388   | Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.                                                                       | 4        |       |
| xx d1 43  | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 4–5      |       |
| LZ_9389   | Sie erläutern Planungsinstrumente.                                                                                                   | 4        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                    | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9302  | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                                    | 4        |       |
| xx d1 51 | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen. | 4        |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                  | 4        |       |

### **Pflicht** 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 08  | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                   | 4        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 4        |       |
| xx d2 13  | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen. | 4        |       |

### **Pflicht** 5550 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 17 | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.                             | 4        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an. | 4        |       |
| LZ_9321  | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.        | 4        |       |
| LZ_9322  | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.            | 4        |       |
| xx d3 19 | Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.                           | 4        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                             | 4        |       |
| xx d3 12  | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.                   | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 4        |       |
| xx d3 15  | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                                          | 4        |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 4        |       |
| xx d3 16  | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                                    | 4        |       |
| LZ_47     | Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus. | 4        |       |

## Semester 5

### 5550 b Herstellen von Produkten

#### **Pflicht** 5550 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Informationen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Messmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren die Auftraggeberin oder den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.                                                                                  | 2, 5     |       |
| LZ_10089     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.                                                                                    | 5        |       |
| LZ_10090     | Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.                                                                                      | 5        |       |
| LZ_10091     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.                                                                                      | 5        |       |
| LZ_10092     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehndorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe).            | 5        |       |
| LZ_10093     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).                              | 5        |       |
| LZ_10094     | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                                                        | 5        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.                                                                              | 2, 5     |       |
| LZ_10095     | Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.                                                                  | 5        |       |
| LZ_10096     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.                                                                                    | 5        |       |
| LZ_10097     | Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.                                                                                            | 5        |       |
| LZ_10098     | Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.                                                                  | 5        |       |
| LZ_10099     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.                                                                                   | 5        |       |
| LZ_11016     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facettenlehre etc.). | 5        |       |
| LZ_10094     | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                                                        | 5        |       |

#### **Pflicht** 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge,

Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                    | Semester | Visum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b2 06     | Sie erläutern die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.                        | 2–5      |       |
| LZ_9639      | Sie benennen gängige Handwerkzeuge (Hämmer, Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel etc.).                                   | 5        |       |
| LZ_9640      | Sie benennen Spannmittel für die Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Schraubstöcke, Schraubzwingen etc.). | 5        |       |
| LZ_9641      | Sie erklären den Arbeitsprozess Anreissen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                   | 5        |       |
| LZ_9642      | Sie erklären den Arbeitsprozess Sägen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                       | 5        |       |
| LZ_9643      | Sie unterscheiden Feilenarten nach ihrem Einsatzzweck.                                                                           | 5        |       |
| LZ_9644      | Sie erklären den Arbeitsprozess Biegen (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                                      | 5        |       |
| LZ_9645      | Sie erklären den Arbeitsprozess Gewindeschneiden von Hand (Arbeitsregeln, Sinn und Zweck inklusive Werkzeuge).                   | 5        |       |
| PM c3 11 3-3 | Sie beschreiben die Inhalte eines Funktions- oder Prüfprotokolls.                                                                | 5        |       |
| LZ_9563      | Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                                      | 5        |       |
| LZ_9564      | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.        | 5        |       |
| LZ_9565      | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.                                                                    | 5        |       |
| PM b4 09 2-2 | Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.                                                                               | 5        |       |
| LZ_1070      | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                             | 5        |       |
| LZ_7915      | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                               | 5        |       |
| LZ_7995      | Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.                                   | 5        |       |
| LZ_8072      | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                                                 | 5        |       |
| LZ_9567      | Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.                                                                               | 5        |       |
| PM b1 07 2-3 | Sie wählen aufgrund der Normbezeichnung den geforderten Werkstoff aus.                                                           | 5        |       |
| LZ_9522      | Sie beurteilen die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Normbezeichnung.                             | 5        |       |
| LZ_881       | Sie schlagen Normbezeichnungen von Werkstoffen nach und deuten sie.                                                              | 5        |       |
| PM b1 16     | Sie bestimmen aufgrund der Fertigungsmöglichkeiten den geforderten Werkstoff.                                                    | 5        |       |
| LZ_9520      | Sie unterscheiden die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Einsatzmöglichkeiten.                     | 5        |       |

**Pflicht 5550 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen**

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren sie. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Sie erfassen fehlende Werkzeuge, Spannmittel sowie Mess- und Prüfmittel und geben der verantwortlichen Person den Auftrag, diese zu beschaffen. Während der Fertigung werden laufend Optimierungen vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                             | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 10     | Sie erstellen auf der Basis von vorhandenen Daten Prüfprotokolle.                                                         | 5        |       |
| LZ_9563      | Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                               | 5        |       |
| LZ_9564      | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale. | 5        |       |
| LZ_9565      | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.                                                             | 5        |       |
| PM b4 09 1-2 | Sie führen Analysen zur Qualitätssicherung durch.                                                                         | 5        |       |
| LZ_1070      | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                      | 5        |       |
| LZ_7915      | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                        | 5        |       |
| LZ_7995      | Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.                            | 5        |       |
| LZ_8072      | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                                          | 5        |       |
| LZ_9566      | Sie führen Qualitätsanalysen durch.                                                                                       | 5        |       |

**Pflicht 5550 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen**

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es, interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie bei Bedarf den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie direkte Korrekturmassnahmen ein oder ziehen die verantwortliche Person bei. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                  | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 07 | Sie interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung, erläutern diese normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale. | 5        |       |
| LZ_9563  | Sie beschreiben Mess- und Prüfmethoden entsprechend den Zeichnungsvorgaben.                                                    | 5        |       |
| LZ_9564  | Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.      | 5        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                 | Semester | Visum |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9565 | Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten. | 5        |       |

## 5550 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

### **Pflicht** 5550 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker richten den Arbeitsplatz für die Montage oder für Wartungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber übergebenen Auftragsdokumente, ergänzende Unterlagen oder gezielte Anleitungen. Zuerst machen sie sich mit dem Auftrag vertraut, verschaffen sich einen Überblick über den zugewiesenen Arbeitsplatz, die Infrastruktur und das notwendige Material. Fehlendes Material fordern sie bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber an. Sie machen sich mit den vorgegebenen Mess- und Prüfmitteln und dem Dokumentieren der Ergebnisse vertraut. Zudem achten sie darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig davon, ob sie den Auftrag allein oder im Team ausführen. Sie sichern den Arbeitsplatz ab und markieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 05 07 | Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.                                      | 5        |       |
| LZ_9646   | Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.                                | 5        |       |
| LZ_9647   | Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.              | 5        |       |
| LZ_9648   | Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan). | 5        |       |
| LZ_9649   | Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.                    | 5        |       |

### **Pflicht** 5550 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie warten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker führen Wartungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion gemäss Wartungsplan durch. Sie kontrollieren die Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge und Sicherheitsausrüstungen. Dazu nehmen sie die zu wartenden Produktions- oder Arbeitsmittel in einem definierten Zeitfenster ausser Betrieb und sichern sie. Sie achten darauf, die geplante Wartungszeit, wenn immer möglich, einzuhalten. Zusammen mit den Reinigungs-, Schmier- und Einstellungsarbeiten kontrollieren sie wichtige Stellen auf Beschädigungen. Sie tauschen in eigener Kompetenz oder nach Absprache Verschleisstteile aus und melden aussergewöhnliche Beobachtungen laufend der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Sind alle Wartungsarbeiten abgeschlossen, übergeben sie das gewartete Produktions- oder Arbeitsmittel wieder seiner Funktion. Anschliessend dokumentieren sie die ausgeführten Arbeiten und besondere Vorkommnisse im Wartungsplan oder in den Auftragsdokumenten. Sie entsorgen die Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben sie dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PR c202 07 2-2 | Sie erläutern die Inhalte eines Wartungsplans an einem Produktions- oder Arbeitsmittel.    | 5        |       |
| LZ_7905        | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor. | 5        |       |
| LZ_7906        | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                        | 5        |       |

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                          | Semester | Visum |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7908        | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 5        |       |
| LZ_7910        | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 5        |       |
| LZ_7915        | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 5        |       |
| LZ_7916        | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 5        |       |
| LZ_7917        | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 5        |       |
| PR c202 10     | <b>Sie erstellen eine Wartungsliste und erläutern deren Inhalte.</b>                                                   | 5        |       |
| LZ_7905        | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                             | 5        |       |
| LZ_7906        | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                                                    | 5        |       |
| LZ_7908        | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 5        |       |
| LZ_7910        | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 5        |       |
| LZ_7915        | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 5        |       |
| LZ_7916        | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 5        |       |
| LZ_7917        | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 5        |       |
| PR c202 07 1-2 | <b>Sie erstellen einen beispielhaften Wartungsplan für ein Produktions- oder Arbeitsmittel.</b>                        | 5        |       |
| LZ_7905        | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                             | 5        |       |
| LZ_7906        | Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.                                                                    | 5        |       |
| LZ_7908        | Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse. | 5        |       |
| LZ_7910        | Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.                              | 5        |       |
| LZ_7915        | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                     | 5        |       |
| LZ_7916        | Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.                                                         | 5        |       |
| LZ_7917        | Sie beschreiben Wartungsarbeiten an Maschinen.                                                                         | 5        |       |

## 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 5550 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel  | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------|----------|-------|
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge. | 4–5      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                        | 4–5      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                        | 4–5      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                 | 4–5      |       |
| xx d1 34  | <b>Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.</b>                                                                          | 4–5      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                                      | 5        |       |
| xx d1 42  | <b>Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.</b>                                                        | 4–5      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                             | 5        |       |
| xx d1 43  | <b>Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen.</b> | 4–5      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                        | 5        |       |
| xx d1 44  | <b>Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).</b>              | 5        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                        | 5        |       |
| xx d1 46  | <b>Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.</b>                                                                      | 5        |       |
| LZ_1734   | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                                   | 5        |       |
| xx d1 45  | <b>Sie halten Kundentermine ein.</b>                                                                                                        | 5        |       |
| LZ_60     | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                        | 5        |       |
| LZ_59     | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                                  | 5        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                                      | 5        |       |
| MEM 01 20 | <b>Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.</b>                                                       | 5        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                 | 5        |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                             | 5        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                                      | 5        |       |
| MEM 03 05 | <b>Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.</b>                                                                      | 5        |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".                                     | 5        |       |
| MEM 03 06 | <b>Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.</b>                                                                         | 5        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                          | Semester | Visum |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9417 | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien". | 5        |       |

### **Pflicht** 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                                               | 1, 5–6   |       |
| LZ_10085  | Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).                                                  | 5        |       |
| LZ_10086  | Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.                                                 | 5        |       |
| LZ_10087  | Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Erstteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen). | 5        |       |
| LZ_10088  | Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.                                                                         | 5        |       |
| xx d2 10  | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                                                                  | 5        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5        |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5        |       |

## Semester 6

### 5550 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 5550 a.01 Funktionen von mechanischen Produkten skizzieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen, die die Funktionen und Bewegungsabläufe mechanischer Produkte visualisieren. Sie nutzen verschiedene Skizziertechniken, um die Funktionsweise und die Interaktionen der einzelnen Komponenten darzustellen. Diese Skizzen werden verwendet, um technische Ideen zu entwickeln, Entwürfe zu präsentieren und die technische Kommunikation zwischen Fachkräften zu unterstützen. Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker erstellen Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, die alle notwendigen Informationen für das weitere Vorgehen enthalten. Sie visualisieren Funktionen wie mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen und setzen dabei Symbole und Darstellungsprinzipien ein, um die Informationen klar und verständlich zu vermitteln.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester  | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1, 3–4, 6 |       |
| LZ_9188   | Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.                                                                                                                            | 6         |       |
| LZ_9191   | Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.                                                                                                            | 6         |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                    | 1, 3, 6   |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 1, 6      |       |
| LZ_9187   | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 6         |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 6         |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 6         |       |
| LZ_282    | Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.                                                        | 6         |       |
| LZ_848    | Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.                                                                                                          | 6         |       |
| LZ_851    | Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.                                                                                                                         | 6         |       |
| LZ_860    | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                              | 6         |       |
| LZ_5069   | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                                                                                                                | 6         |       |
| LZ_5145   | Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.                                                                                                                 | 6         |       |
| LZ_5164   | Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.                                                                                            | 6         |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                                                                   | 3, 6      |       |
| LZ_9183   | Sie interpretieren die Auftragsdokumente.                                                                                                                                    | 6         |       |
| LZ_9184   | Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.                                                                                                               | 6         |       |
| LZ_9185   | Sie planen das Herstellen von Produkten.                                                                                                                                     | 6         |       |
| LZ_9187   | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 6         |       |
| LZ_9193   | Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.                                                                                                 | 6         |       |
| LZ_9194   | Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.                                                            | 6         |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c1 10 | Sie wenden Skizziertechniken für die Ideenfindung an.                                                                             | 6        |       |
| LZ_706   | Sie entwerfen Lösungsansätze in Form von Ideenskizzen.                                                                            | 6        |       |
| KR c1 09 | Sie visualisieren anhand von Skizzen grafische Abbildungen zur Information oder zur Weiterverarbeitung in technischen Unterlagen. | 6        |       |
| LZ_1097  | Sie erstellen Skizzen als Mittel zur Unterstützung der Kommunikation.                                                             | 6        |       |
| KR c1 11 | Sie interpretieren unterschiedliche Bewegungsabläufe und visualisieren diese mit Skizziertechniken.                               | 6        |       |
| LZ_6505  | Sie stellen Bewegungsabläufe dar und visualisieren diese.                                                                         | 6        |       |
| KR c1 13 | Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar.                                                                             | 6        |       |
| LZ_9449  | Sie visualisieren produktspezifische Funktionen auf einer Skizze.                                                                 | 6        |       |
| KR c1 12 | Sie legen mit Hilfe von Skizzen Montageabläufe aus.                                                                               | 6        |       |
| LZ_140   | Sie lesen Explosionszeichnungen.                                                                                                  | 6        |       |

## 5550 b Herstellen von Produkten

### **Pflicht** 5550 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker fertigen ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zur Fertigung des Produkts notwendige Material zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen holen sie sich bei der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Fertigung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen, Mess- und Prüfmittel, Spannmittel oder Hilfsmittel fehlen, beschaffen sie sich diese oder suchen nach Alternativen in Absprache mit der vorgesetzten Person. Nach der Planung beginnen sie mit der Fertigung. Treten Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen in Zusammenarbeit mit der vorgesetzten Person. Nach der Fertigung überprüfen sie die Funktion des Produktes und führen es dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder leiten es an die Auftraggeberin oder den Auftraggeber weiter.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                   | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM c3 08 2-2 | Sie beschreiben die notwendige Infrastruktur und die gängigen Fügeverfahren für die Montage von Baugruppen oder Geräten.                                                                                        | 6        |       |
| LZ_1711      | Sie benennen Fügetechniken und beschreiben deren Anwendungen.                                                                                                                                                   | 6        |       |
| LZ_7396      | Sie ordnen nicht lösbare Verbindungen den verschiedenen Fügeverfahren zu, dazu gehören das formschlüssige Fügen, das kraftschlüssige Fügen, das vorgespannt formschlüssige Fügen und das stoffschlüssige Fügen. | 6        |       |
| LZ_7405      | Sie nennen Formen, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Nietverbindungen.                                                                                                                             | 6        |       |
| LZ_7409      | Sie nennen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Pressverbindungen.                                                                                                                                    | 6        |       |
| LZ_7424      | Sie beschreiben den Klebvorgang.                                                                                                                                                                                | 6        |       |
| LZ_7455      | Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.                                                                                                      | 6        |       |
| LZ_7456      | Sie ordnen lösbare Verbindungen den Begriffen kraftschlüssig, formschlüssig und vorgespannt formschlüssig zu.                                                                                                   | 6        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                               | Semester | Visum |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_7461 | Sie unterscheiden Kegel, Steilkegel, metrische Kegel und Morsekegel nach deren Form und Verwendung.         | 6        |       |
| LZ_7788 | Sie benennen Verbindungselemente und -techniken und beschreiben deren Anwendungen.                          | 6        |       |
| LZ_7793 | Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen. | 6        |       |

## 5550 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 5550 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Produktionsmechanikerinnen und Produktionsmechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                            | 1, 5–6   |       |
| LZ_8221   | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                            | 6        |       |
| LZ_7837   | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                        | 6        |       |
| LZ_125    | Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.                                                               | 6        |       |
| LZ_9170   | Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.                                                           | 6        |       |
| MEM 04 05 | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | 6        |       |
| LZ_674    | Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.                                                                                 | 6        |       |
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                            | 6        |       |
| LZ_9166   | Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.         | 6        |       |
| LZ_9167   | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                           | 6        |       |
| MEM 04 06 | Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.                | 6        |       |
| LZ_9168   | Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.                            | 6        |       |